

Сесія 09: QA, format sweep і PySDR TeX-доріжка

Ukrainian Applied Mathematics Core addendum

TeX-first machine-readable translation lane

2026-06-01

Зміст

1. Сесія 08: перевірка форматування PDF і виправлення очевидної версткової ламанини

Цей розділ фіксує не математичний прогрес, а стабілізацію результату. Після зауваження щодо сторінки Roth було виконано ширшу перевірку поточних PDF-артефактів: інтегрованого TeX-довідника, session-delta PDF, standalone-модулів Zuazua, Peeter Joot antenna, sensor-fusion, Correll robotics, Roth robust filter, Spark micro-Lie та приватного Blackman OCR gap.

1.1. Що саме перевірялося

Для кожного PDF виконано три рівні перевірки:

1. відкриття PDF і підрахунок сторінок;
2. рендеринг репрезентативних сторінок і всіх сторінок з edge-risk прапорцями;
3. автоматична перевірка на очевидні проблеми: текст або графіка біля самого краю сторінки, дуже порожні сторінки, replacement glyph у витягнутому тексті, а також візуальний contact-sheet перегляд.

Це не є математичним proofreading. Це технічна перевірка, спрямована на те, щоб не роздавати PDF з обрізаними заголовками, чорними квадратами, зламаною кирилицею або явно неконтрольованими довгими рядками.

1.2. Виправлення після sweep

Після першого sweep було знайдено три реальні проблемні класи.

1. У старому standalone Zuazua були довгі running headers, які заходили в правий край сторінки. Зібрано новий plain/openany wrapper без running headers.
2. У Peeter-Joot antenna standalone верстка пропусків рисунків і Mathematica-код блоків давала сміттєві або надто довгі рядки. Wrapper замінено на варіант з breakable Verbatim, правильними сигнатурами placeholder-макросів і поглинанням зайвих аргументів image-макросів.
3. У Correll robotics standalone були зайві порожні сторінки від book/openright логіки. Модуль перескладено як oneseide/openany з plain page style.

1.3. Поточний fixed-audit summary

PDF	стор.	flagged	прапорці
Session 08 core reference	144	0	–
Session 07 delta addendum	19	0	–
Zuazua wave ch. 1–3, fixed	34	1	sparse title/TOC

PDF	стор.	flagged	прапорці
Event sensor-fusion paper	8	0	-
Embodied-AI sensor-fusion survey	19	0	-
Peeter-Joot antenna/RF, fixed	23	1	sparse TOC
Correll robotics, fixed	45	0	-
Roth robust filtering	9	0	-
Spark micro-Lie partial	4	0	-
Blackman private OCR gap, fixed	10	0	-

Дві залишкові conservative flags у таблиці є очікуваними: це sparse title/TOC-type pages, а не ознака обрізання тексту. Повний CSV-звіт лежить у reports/pdf_page_layout_audit_fixed.csv; contact-sheet лежить у reports/qa_render_contact_sheet_fixed.jpg.

1.4. Практичне правило далі

Надалі будь-який standalone PDF, який іде в public-review або batch-передачу агентам, має мати мінімально:

1. XeLaTeX або LuaLaTeX build log;
2. render contact sheet для першої, середньої, останньої та flagged сторінок;
3. CSV з кількістю сторінок, edge-risk прапорцями та replacement-glyph перевіркою;
4. окреме поле public_release_status: public, staged, private-gap або rejected.

2. PySDR Ukrainian RST-to-TeX: практичне SDR/DSP ядро

У fetched-корпусі вже є українська доріжка PySDR у форматі RST. Це означає, що для частини SDR/DSP-матеріалу вузьким місцем більше не є переклад англійської прози, а нормалізація у машинозчитуваний TeX, перевірка коду і вирівнювання термінології. Цей розділ фіксує ядро, яке треба винести з RST у clean TeX першої хвили.

2.1. SDR, DSP та комплексна базова смуга

Програмно-визначене радіо переносить частину обробки, яка історично виконувалася аналоговими RF-блоками, у цифрове програмне середовище. Для перекладу й TeX-обробки важливо розрізнити три рівні:

1. фізичний RF-сигнал на носійній частоті;
2. комплексний сигнал базової смуги;
3. масив відліків у Python/NumPy або іншому середовищі.

Комплексний дискретний сигнал записуємо як

$$x[n] = I[n] + jQ[n], \quad (2.1)$$

де I – синфазна компонента, а Q – квадратурна компонента. Типова дійсна RF-форма, що відповідає комплексній оригінальній, має вигляд

$$s(t) = I(t) \cos(2\pi f_c t) - Q(t) \sin(2\pi f_c t). \quad (2.2)$$

У TeX-модулі треба зберегти різницю між I/Q , real/imaginary, baseband/passband та carrier/baseband frequency. Переклад цих слів не повинен міняти математичну роль символів.

2.2. Дискретизація

Якщо неперервний сигнал позначено $S(t)$, а період дискретизації дорівнює T , то відліки мають вигляд

$$S_n = S(nT), \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (2.3)$$

Частота дискретизації

$$F_s = \frac{1}{T}. \quad (2.4)$$

Правило Найквіста в навчальному формулюванні: щоб уникнути накладання спектра для сигналу з максимальною істотною частотою $f_{\max}$, потрібно

$$F_s \geq 2f_{\max}. \quad (2.5)$$

Для практичного перекладу важливо не плутати *sample rate*, *symbol rate*, *bandwidth* і *carrier frequency*. Це різні величини з різними одиницями.

2.3. Частотна область і DFT

Дискретне перетворення Фур'є для N відліків:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-j \frac{2\pi kn}{N}\right), \quad k = 0, \dots, N-1. \quad (2.6)$$

Обернена форма:

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \exp\left(j \frac{2\pi kn}{N}\right). \quad (2.7)$$

FFT – це алгоритм для обчислення DFT, а не інше математичне перетворення. У перекладі потрібно стабільно тримати пару: DFT = дискретне перетворення Фур'є; FFT = швидке перетворення Фур'є.

Для спектрального аналізу реальні сигнали часто множать на вікно $w[n]$:

$$x_w[n] = x[n]w[n]. \quad (2.8)$$

Це зменшує деякі види спектрального витікання, але змінює амплітудні властивості. Тому в QA потрібно перевіряти, чи переклад не перетворив “window” на побутове “вікно” без контексту.

2.4. Фільтри

FIR-фільтр задається згорткою

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M-1} h[k]x[n-k]. \quad (2.9)$$

IIR-фільтр має рекурсивну різницеву форму

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{\ell=1}^P a_\ell y[n-\ell]. \quad (2.10)$$

У TeX варто тримати FIR, IIR, tap, impulse response та frequency response як контрольовані терміни. Рекомендовані українські відповідники: *нерекурсивний FIR-фільтр*, *рекурсивний IIR-фільтр*, *коефіцієнт фільтра / tap*, *імпульсна характеристика*, *частотна характеристика*.

2.5. Шум, SNR і децибели

Гауссівський шум у простій дійсній моделі:

$$n \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2). \quad (2.11)$$

Для комплексного baseband-шуму часто використовують

$$n_c = n_I + jn_Q, \quad n_I, n_Q \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2/2), \quad (2.12)$$

щоб сумарна комплексна потужність мала потрібну нормалізацію.

Для величини потужності x у лінійній шкалі запис у децибелах:

$$x_{\text{dB}} = 10 \log_{10} x. \quad (2.13)$$

Для амплітудної величини, коли квадрат амплітуди пропорційний потужності, часто з'являється

$$A_{\text{dB}} = 20 \log_{10} A. \quad (2.14)$$

Це місце потрібно чітко коментувати в перекладі, бо плутанина між 10 і 20 у dB-перетвореннях є типовою помилкою.

2.6. Модуляція, символи, імпульсне формування

Базовий комплексний символ можна розглядати як точку сузір'я. Для BPSK типово

$$a_k \in \{-1, +1\}, \quad (2.15)$$

для QPSK – чотири комплексні точки, наприклад

$$a_k \in \left\{ \frac{1+j}{\sqrt{2}}, \frac{-1+j}{\sqrt{2}}, \frac{-1-j}{\sqrt{2}}, \frac{1-j}{\sqrt{2}} \right\}. \quad (2.16)$$

Після вставляння нульових відліків між символами застосовується pulse-shaping фільтр. У простій навчальній формі смугу raised-cosine family можна контролювати roll-off параметром β ; груба оцінка смуги:

$$\text{BW} = R_S(1 + \beta), \quad (2.17)$$

де R_S – symbol rate. У перекладі потрібно не плутати *символьну швидкість* і *бітову швидкість*.

2.7. IQ-файли і SigMF

IQ-запис – це послідовність пар I, Q :

$$[I_0, Q_0, I_1, Q_1, I_2, Q_2, \dots]. \quad (2.18)$$

Якщо використано 16-бітні цілі для I і Q , то один комплексний відлік займає 4 байти. Для частоти дискретизації F_s приблизний необроблений потік даних:

$$R_{\text{bytes/s}} = 4F_s. \quad (2.19)$$

Для 32-бітних float-компонент один комплексний відлік займає 8 байтів.

2.8. Висновок для pipeline

PySDR Ukrainian RST треба не перекладати заново, а нормалізувати:

1. RST headings $\rightarrow$ TeX chapters/sections;
2. `:math:`...`` $\rightarrow$ inline math;
3. `.. math::` $\rightarrow$ display math;
4. `.. code-block:: python` $\rightarrow$ `lstlisting`, без перекладу Python keywords;
5. images $\rightarrow$ placeholders або copied assets з підписом;
6. raw HTML blocks $\rightarrow$ коментар або note environment.

3. PySDR code QA і наступні завдання для локальних агентів

Окрема проблема PySDR-доріжки: частина українського RST уже перекладена, але деякі code blocks могли бути перекладені як звичайна проза. Для навчального тексту це неприйнятно: Python-код має залишатися виконуваним або явно позначеним як псевдокод.

3.1. Поточний code-block audit

Автоматичний sweep знайшов 69 code-block candidates у вибраних RST-файлах. Прапорці нижче не означають автоматичну помилку; вони означають, що блок треба відкрити й перевірити вручну або через локального code-agent.

файл	рядки	що перевірити
pulse_shaping.rst	154-173	translated Python import/for syntax
sync.rst	33-58	translated Python import/for syntax
sync.rst	359-386	loop code; mostly OK, verify API names
filters.rst	several blocks	comments OK; API names/variables preserved

Найважливіший конкретний дефект: рядки на кшталт

```
з
scipy імпортуємо сигналдля
біта в бітах:
```

мають бути виправлені на виконуваний Python:

```
from scipy import signal
for bit in bits:
```

Українські коментарі всередині code blocks допустимі, але службові слова Python, назви бібліотек і API-виклики не перекладаються.

3.2. Мінімальний prompt для Spark/Codex

```
Task: Convert exactly one PySDR Ukrainian RST file to clean TeX.
Input: <file>.rst
Output: <file>.tex
Rules:
1. Convert headings, math roles, display math, lists, notes, and code blocks.
2. Preserve Python code keywords, imports, API calls, variable names, filenames.
3. Ukrainian comments in code are allowed; translated Python syntax is not.
```


4. Replace images with `\pysdrfigureplaceholder{source}{caption}` unless assets are present.
5. Compile with XeLaTeX. Write `translation_status.csv` and `code_block_qa.csv`.
6. Do not add operational/tactical procedure text.

3.3. Immediate PySDR file order

1. `sampling.rst`: IQ, Nyquist, sample rate; high payoff.
2. `frequency_domain.rst`: DFT/FFT/windows/spectrograms.
3. `filters.rst`: FIR/IIR and frequency response; requires code QA.
4. `noise.rst`: AWGN, SNR/SINR, dB.
5. `digital_modulation.rst`: constellations and symbols.
6. `pulse_shaping.rst`: useful, but code blocks require correction.
7. `sync.rst`: useful, but code blocks require more stringent correction.
8. `iq_files.rst`: file format and SigMF, good for data engineering.